Divisibilité et nombres premiers

Multiples et diviseurs, division euclidienne, critères de divisibilité par 2, 3, 5, 9 et 10, nombres premiers, diviseurs communs

5e — Mathématiques · chapitre 4 · durée : environ 2 h · corrigé à part

OBJECTIF DE LA SÉANCE

— Utiliser les critères de divisibilité ; écrire une division euclidienne.
— Trouver tous les diviseurs d'un nombre ; reconnaître un nombre premier.
— Résoudre un problème de partage avec des diviseurs communs.

Déroulé (environ 2 h) : rappel et méthodes 15 min · A : 25 min · B : 45 min · C : 35 min · défi si tu as fini.

L'ESSENTIEL — ce qu'il faut savoir

— a est un **multiple** de b (et b un **diviseur** de a) si $a = b \times k$ avec k entier : $36 = 4 \times 9$.
— **Division euclidienne** : $a = b \times q + r$ avec $r < b$ (q : quotient, r : reste). b divise a quand le reste est 0.
— Critères : par 2 (chiffre des unités pair) ; par 5 (0 ou 5) ; par 10 (0) ; par 3 (somme des chiffres divisible par 3) ; par 9 (somme des chiffres divisible par 9).
— Un **nombre premier** a exactement deux diviseurs : 1 et lui-même. Les premiers : 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41… (1 n'est pas premier).

MÉTHODE — trouver tous les diviseurs

1. Tester 1, 2, 3… et écrire les diviseurs par paires : $36 = 1 \times 36 = 2 \times 18 = 3 \times 12 = 4 \times 9 = 6 \times 6$

2. S'arrêter quand les paires se rejoignent ; ranger les diviseurs

---

Exemple. *Diviseurs de 36 : 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18, 36.*

MÉTHODE — savoir si un nombre est premier

1. Tester la division par 2, 3, 5, 7, 11… (critères ou calcul)

2. Si aucune ne tombe juste avant que le carré du diviseur dépasse le nombre, il est premier

---

Exemple. *97 : ni 2, ni 3, ni 5, ni 7 ($11 \times 11 = 121 > 97$) : 97 est premier.*

ATTENTION — ERREUR FRÉQUENTE

1 n'est pas premier. Un nombre divisible par 3 n'est pas forcément divisible par 9 (21). Dans $a = b \times q + r$, le reste doit être plus petit que b.

EXERCICES — A — Je m'échauffe (25 min)

1. Parmi 120 ; 135 ; 246 ; 1 005, lesquels sont divisibles par 2 ? par 3 ? par 5 ? par 9 ? NIVEAU 1

2. Donner tous les diviseurs de 24. NIVEAU 1

3. Écrire la division euclidienne de 158 par 12. NIVEAU 1

4. Parmi 15 ; 17 ; 21 ; 29 ; 33 ; 41, lesquels sont premiers ? NIVEAU 1

EXERCICES — B — Je m'entraîne (45 min)

5. Donner tous les multiples de 7 compris entre 50 et 80. NIVEAU 2

6. Donner les diviseurs communs de 24 et 36. Quel est le plus grand ? NIVEAU 2

7. On range 95 œufs dans des boîtes de 6. Combien de boîtes pleines ? Combien d'œufs restent ? Combien de boîtes faut-il pour tout ranger ? NIVEAU 2

8. 91 est-il premier ? Et 97 ? NIVEAU 2

EXERCICES — C — Type contrôle (35 min)

9. Un fleuriste a 84 roses et 60 tulipes. Il veut faire des bouquets identiques en utilisant toutes les fleurs. NIVEAU 3

a) Peut-il faire 6 bouquets ? 8 bouquets ? Justifier.

b) Donner la liste des diviseurs de 60, puis celle des diviseurs de 84.

c) Quels nombres de bouquets sont possibles ?

d) Quel est le nombre maximal de bouquets ? Quelle est alors leur composition ?

10. Vrai ou faux ? Justifier. NIVEAU 3

a) 1 est un nombre premier.

b) Tout nombre divisible par 9 est divisible par 3.

c) 2 est le seul nombre premier pair.

d) 51 est un nombre premier.

DÉFI — si tu as fini avant les autres

Trouver le nombre compris entre 50 et 100 qui, divisé par 5, donne un reste de 3, et, divisé par 7, donne un reste de 1.